

Statistiques (STA1)

Cours III – Théorèmes asymptotiques, théorème de Neyman-Pearson

Luca Ganassali

Laboratoire de Mathématiques d'Orsay, Université Paris-Saclay

Jeudi 24 septembre 2026

- Cours I – Rappels de statistiques : estimation, tests et intervalles de confiance
- Cours II – Information de Fisher, estimation par maximum de vraisemblance
- **Cours III – Théorèmes asymptotiques, Théorème de Neyman-Pearson**
- Cours IV – Voyage en pays Gaussien
- Cours V – Régression linéaire 1/2 : Modèles linéaire et linéaire gaussien, estimateur des moindres carrés, propriétés générales, tests de Student
- Cours VI – Régression linéaire 2/2 : intervalle de confiance pour un coefficient, interprétation géométrique, modèles emboîtés, variable qualitative

Théorèmes asymptotiques – Lemme de Slutsky

Lemme de Slutsky : exemple

Exemple : $X_1, \dots, X_n$ i.i.d., moyenne $\mu \in \mathbb{R}$ inconnue, variance finie $\sigma^2 > 0$ inconnue. On veut un IC asymptotique pour μ .

Méthode pivotale. Théorème central limite :

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} \mathcal{N}(0, 1).$$

On a donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(\mu \in \left[\bar{X} \pm \frac{\sigma q_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}} \right] \right) &= \mathbb{P} \left(\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \in [\pm q_{1-\alpha/2}] \right) \\ &\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{P} (\mathcal{N}(0, 1) \in [\pm q_{1-\alpha/2}]) = 1 - \alpha. \end{aligned}$$

IC asymptotique de proba de couverture $1 - \alpha$: $\left[\bar{X} \pm \frac{\sigma q_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}} \right]$.

Problème. Cet "IC" dépend de σ qui est inconnu ! $\rightarrow$ ce n'est pas un IC.



Lemme de Slutsky : exemple

Idée. Remplacer σ par un estimateur $\rightarrow \sqrt{\hat{\sigma}^2}$ ($\hat{\sigma}^2$ estimateur non biaisé de la variance). On a que

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\hat{\sigma}^2}} = \underbrace{\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}}_{\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} \mathcal{N}(0,1)} \times \underbrace{\frac{\sigma}{\sqrt{\hat{\sigma}^2}}}_{\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} 1}$$

Question : a-t-on le droit de multiplier des limites en loi ?

Réponse : Non, en général. Prendre $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $Y = X$, $XY = X^2 \geq 0$ p.s., mais le produit de deux $\mathcal{N}(0, 1)$ indépendantes n'est pas positif p.s. !

Mais ici on peut le faire, c'est le **Lemme de Slutsky** qui permet de l'établir !



Lemme de Slutsky : énoncé

Lemme de Slutsky. Si on a les convergences en loi $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} X$ et $Y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} c$ où c est constante, alors $(X_n, Y_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} (X, c)$ en tant que couple, et en particulier, $X_n + Y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} X + c$, $X_n Y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} cX$ et si c est réel et $c \neq 0$ alors $X_n/Y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} X/c$.

(Lemme admis)

Dans notre cas, $\hat{\sigma}^2 \rightarrow \sigma^2$ p.s. par la LGN donc $\sqrt{\hat{\sigma}^2}/\sigma \rightarrow 1$ p.s. par continuité et donc en loi aussi. La limite est une constante.

D'autre part $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} \mathcal{N}(0, 1)$ par le TCL.

Par le Lemme de Slutsky,

$$\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\hat{\sigma}^2}} = \underbrace{\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}}_{\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} \mathcal{N}(0,1)} \times \underbrace{\frac{\sigma}{\sqrt{\hat{\sigma}^2}}}_{\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} 1} \rightarrow \mathcal{N}(0, 1).$$

L'IC asymptotique devient $\left[\bar{X} \pm \frac{\sqrt{\hat{\sigma}^2} q_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}} \right] \rightarrow$ ne dépend plus de paramètres inconnus !

Théorèmes asymptotiques – Méthode Delta

Méthode Delta : exemple

Exemple : $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\text{Exp}(\lambda)$ (densité $x \rightarrow \mathbf{1}_{x \geq 0} \lambda e^{-\lambda x}$), $\lambda > 0$ inconnu.

On a que (LGN) $\bar{X} \rightarrow \mathbb{E}[X_1] = 1/\lambda$, on pose donc $\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$. On a par le TCL que

$$\sqrt{n}(\bar{X} - 1/\lambda) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} \mathcal{N}(0, \text{Var}(X_1) = 1/\lambda^2).$$

Question :

$$\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda) = \sqrt{n}(1/\bar{X} - \lambda) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} ?$$

$\bar{X}$ est asymptotiquement normal. Est-ce que $1/\bar{X}$ aussi... ?

Problème. Dit comme ça, $\frac{1}{\text{Gaussienne}}$ c'est pas super Gaussien...



Idée. Le TCL c'est un DL d'ordre 1 ! Donc avec Taylor on pourrait avoir quelque chose ! C'est la **méthode Delta**.

Méthode Delta (cas réel). Soient $(X_n)_{n \geq 1}$ des variables aléatoires et $(v_n)_{n \geq 1}$ une suite de nombres réels positifs telle que $v_n \rightarrow +\infty$. On suppose qu'il existe un réel a et une variable aléatoire X tels que

$$v_n(X_n - a) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} X.$$

Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable en a . Alors

$$v_n(g(X_n) - g(a)) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} g'(a) \times X.$$



Puisque g est différentiable en a , on peut écrire un développement de Taylor de $g(x)$ en $x = a$:

$$g(x) = g(a) + (x - a)g'(a) + (x - a)\varepsilon(x),$$

avec ε continue sur $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ et $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$. On peut alors prolonger ε par continuité en a avec $\varepsilon(a) = 0$.

Notons que par hypothèse, $X_n - a = v_n(X_n - a)/v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} 0$. X_n converge donc en loi vers a , et donc en probabilité, par continuité on a $\varepsilon(X_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} \varepsilon(a) = 0$. Ainsi, pour tout n ,

$$g(X_n) = g(a) + (X_n - a)(g'(a) + \varepsilon(X_n)),$$

avec $g'(a) + \varepsilon(X_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} g'(a)$ (constante). On applique le lemme de Slutsky pour conclure :

$$v_n(g(X_n) - g(a)) = (g'(a) + \varepsilon(X_n)) v_n(X_n - a) \xrightarrow{d} g'(a)X.$$



On avait

$$\sqrt{n}(\bar{X} - 1/\lambda) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} \mathcal{N}(\mathbf{o}, \text{Var}(X_1) = 1/\lambda^2).$$

En on veut étudier $g(\bar{X}) = 1/\bar{X}$. g est différentiable, $g'(x) = -1/x^2$, et donc d'après la méthode Delta

$$\begin{aligned}\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda) &= \sqrt{n}(1/\bar{X} - \lambda) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{(d)} g'(1/\lambda) \times \mathcal{N}(\mathbf{o}, 1/\lambda^2) \\ &\stackrel{(d)}{=} -\lambda^2 \times \mathcal{N}(\mathbf{o}, 1/\lambda^2) \\ &\stackrel{(d)}{=} \mathcal{N}(\mathbf{o}, \lambda^2).\end{aligned}$$

Tests uniformément plus puissants, Théorème de Neyman-Pearson

Rappel sur les tests. Pour un test, on contrôle l'erreur de première espèce (via un niveau α imposé), mais pas l'erreur de seconde espèce.

Question : A niveau α fixé, quel est le test ayant la meilleure puissance β ?

On se place dans un modèle paramétrique $(\mathcal{Z}, (\mathbb{P}_\theta)_{\theta \in \Theta})$. Un test avec une statistique T et de région de rejet $\mathcal{R}$ est **uniformément plus puissant de niveau α (UPP(α))** pour tester $\mathcal{H}_0 : \theta \in \Theta_0$ contre $\mathcal{H}_1 : \theta \in \Theta_1$ si:

(i) il est de niveau α (pour tout $\theta \in \Theta_0$), i.e.

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_\theta(T \in \mathcal{R}) \leq \alpha.$$

(ii) Pour tout $\theta \in \Theta_1$, sa puissance $\pi(\theta) = \mathbb{P}_\theta(T \in \mathcal{R})$ est supérieure à la puissance de tout autre test de niveau α pour $\mathcal{H}_0$ contre $\mathcal{H}_1$.

On se place dans le cas où $\mathcal{H}_0 : \theta = \theta_0$ et $\mathcal{H}_1 : \theta = \theta_1$. On parle d'**hypothèses simples**. Dans ce cas, on sait construire des tests UPP(α): c'est le **Théorème de Neyman-Pearson**.

Théorème de Neyman-Pearson (cas de deux hyp. simples) On se place dans un modèle $(\mathcal{Z}, (\mathbb{P}_\theta)_{\theta \in \Theta})$ que l'on suppose dominé. On note L sa vraisemblance et on fixe $\alpha \in]0, 1[$. Supposons qu'il existe $k_\alpha > 0$ tel que le test $\mathbf{1}_{Z \in \mathcal{R}}$ de région de rejet

$$\mathcal{R} = \left\{ z \in \mathcal{Z} : \frac{L(\theta_1; z)}{L(\theta_0; z)} > k_\alpha \right\}$$

soit de taille α , i.e. $\mathbb{P}_{\theta_0}(\mathcal{R}) = \alpha$. Alors, ce test est UPP(α) pour tester $\mathcal{H}_0 : \theta = \theta_0$ contre $\mathcal{H}_1 : \theta = \theta_1$.

Remarque: $L(\theta_1; Z)/L(\theta_0; Z)$ est bien une statistique parce que θ_1 et θ_0 sont connus.

Preuve du Théorème de Neyman-Pearson (cas de deux hyp. simples)

Supposons que k_α existe. Rappelons qu'on note

$$\mathcal{R} = \left\{ z \in \mathcal{Z} : \frac{L(\theta_1; z)}{L(\theta_0; z)} > k_\alpha \right\}.$$

Considérons un autre test quelconque $(T, \mathcal{S}_\alpha)$ de niveau α . Alors $\mathcal{R}_\alpha := T^{-1}(\mathcal{S}_\alpha)$ est une région de rejet telle que le test $\mathbf{1}_{Z \in \mathcal{R}_\alpha}$ soit de niveau α .

On note

$$A := \mathcal{R}_\alpha \setminus \mathcal{R} \quad \text{et} \quad B := \mathcal{R} \setminus \mathcal{R}_\alpha.$$

En général, pour tout θ , on a :

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}_\theta(Z \in \mathcal{R}_\alpha) - \mathbb{P}_\theta(Z \in \mathcal{R}) \\ &= (\mathbb{P}_\theta(\mathcal{R}_\alpha \setminus \mathcal{R}) + \mathbb{P}_\theta(\mathcal{R}_\alpha \cap \mathcal{R})) - (\mathbb{P}_\theta(\mathcal{R} \setminus \mathcal{R}_\alpha) + \mathbb{P}_\theta(\mathcal{R}_\alpha \cap \mathcal{R})) \\ &= \mathbb{P}_\theta(A) - \mathbb{P}_\theta(B). \end{aligned}$$

Preuve du Théorème de Neyman-Pearson (cas de deux hyp. simples)

Par ailleurs, comme $B \subseteq \mathcal{R} = \left\{ z : \frac{L(\theta_1; z)}{L(\theta_0; z)} > k_\alpha \right\}$:

$$\mathbb{P}_{\theta_1}(B) = \int_B L(\theta_1, z) d\xi(z) \geq k_\alpha \int_B L(\theta_0, z) d\xi(z) = k_\alpha \mathbb{P}_{\theta_0}(B),$$

et de même, comme $A \subseteq \mathcal{R}^c$,

$$\mathbb{P}_{\theta_1}(A) = \int_A L(\theta_1, z) d\xi(z) \leq k_\alpha \int_A L(\theta_0, z) d\xi(z) = k_\alpha \mathbb{P}_{\theta_0}(A)$$

On en déduit :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_{\theta_1}(Z \in \mathcal{R}_\alpha) - \mathbb{P}_{\theta_1}(Z \in \mathcal{R}) &= \mathbb{P}_{\theta_1}(A) - \mathbb{P}_{\theta_1}(B) \leq k_\alpha (\mathbb{P}_{\theta_0}(A) - \mathbb{P}_{\theta_0}(B)) \\ &= k_\alpha \underbrace{(\mathbb{P}_{\theta_0}(Z \in \mathcal{R}_\alpha))}_{\leq \alpha} - \underbrace{(\mathbb{P}_{\theta_0}(Z \in \mathcal{R}))}_{= \alpha} \\ &\leq k_\alpha (\alpha - \alpha) = 0. \end{aligned}$$

Ainsi, la puissance du test avec $\mathcal{R}_\alpha$ est nécessairement inférieure ou égale à celle du test avec $\mathcal{R}$. □

Théorème de Neyman-Pearson : Peut-on toujours trouver un bon k_α ?

Remarque. Existe-t-il toujours $k_\alpha > 0$ tel que

$$\mathcal{R} = \left\{ z \in \mathcal{Z} : \frac{L(\theta_1; z)}{L(\theta_0; z)} > k_\alpha \right\}$$

soit tel que $\mathbb{P}_{\theta_0}(\mathcal{R}) = \alpha$?

Cas continu (i.e. densité par rapport à Lebesgue) : oui ! Théorème des valeurs intermédiaires avec l'application

$$h : \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1], \quad k \mapsto \mathbb{P}_{\theta_0} \left(\frac{L(\theta_1; z)}{L(\theta_0; z)} > k \right).$$

Cas non continu (e.g. variable discrète) : non. En général k_α n'existe pas pour tout α ...

Merci !

Rdv en TD pour les questions et la pratique de ces notions.

(contenu du cours et quizz : lganassali.github.io)